

פרוטוקול טיפול ב-DKA

במחלקה לרפואה דחופה ובטיפול נמרץ ילדים

תאריך אפקטיבי: ינואר 2026

בהגעת מטופל עם חשד לסוכרת חדשה/DKA – גלוקוז בגלוקומטר < 200

עדכון תורן בכיר מלר"ד עם ההגעה, עדכון כונן על פי האמור בפרוטוקול

עדכון אנדוקרינולוג (בטלפון 0526669830) **לאחר הערכה ראשונית וגזים ראשוניים**

שגרת "סוכרת חדשה" ב-AUTOREACH	
HbA1C TSH, FT4, FT3 anti-GAD anti IA2 anti-Insulin	גזים בדם ספירת דם כימיה מלאה קטונים בשתן
קביעת אבחנה (לאחר קבלת התוצאות) גלוקוז מעל 200 מ"ג/ד"ל + pH < 7.3 ואו $\text{HCO}_3^- < 18 \text{ mmol/L}$ + קטונוריה	
קביעת דרגת החומרה (לפי המדד החמור מביניהם): קל – pH 7.2-7.3 ואו $\text{HCO}_3^- 10-18 \text{ mmol/L}$ (אשפוז במחלקה / טפנ"צ לפי מצבו הקליני של הילד) בינוני – pH 7.1-7.2 ואו $\text{HCO}_3^- 5-10 \text{ mmol/L}$ (אשפוז בטפנ"צ) קשה – pH < 7.1 ואו $\text{HCO}_3^- < 5 \text{ mmol/L}$ (אשפוז בטפנ"צ)	
טיפול ראשוני – בולוס נוזלים לפי דרגת ההתייבשות: בילד עם סימני שוק (פרפוזיה פריפרית ירודה עם טכיקרדיה וירידה במצב הכרה או תת לחץ דם): הרצת נוזלים (20 מ"ל/ק"ג) NS 0.9% ב-20 דקות, ומנות חוזרות בהתאם לתגובה. <u>עדכון כונן מלר"ד</u> בילד ללא סימני שוק, עם התייבשות משמעותית הרצת נוזלים 20 מ"ל/ק"ג NS 0.9% ב-30 דקות, והערכה חוזרת בילד ללא סימני שוק, ללא התייבשות משמעותית חצי הרצת נוזלים 10 מ"ל/ק"ג NS 0.9% ב-30 דקות, והערכה חוזרת	
בתום בולוס נוזלים ראשון, במידה ואין סימני שוק: 1. הערכה קלינית – סימנים חיוניים, מצב הכרה, הערכת הידרציה 2. בדיקת גזים בדם חוזרת כולל אלקטרוליטים לאחר שעה	
טיפול המשכי (נוזלים + אינסולין) במצבים של חמצת בינונית/קשה: 1. חישוב מתן נוזלים לפי חסר: קצב אחזקה שעתית לפי משקל + 1.5 מ"ל לק"ג לשעה 2. בחירת שקית נוזלים לפי הטבלה בהמשך. 3. עירוי אינסולין בקצב 0.1 unit/kg/hr (במידה ואשלגן > 3.5 מא"ק/ל יש להתחיל לאחר מתן אשלגן) יש להכין 50 יחידות ACTRAPID (REGULAR) בתוך 50 מ"ל סליין במשאבת מזרק – 0.1 מ"ל לק"ג לשעה. *אין להוריד מינון אינסולין לפני העלאת ריכוז תמיסת גלוקוז עד 12.5% 4. כל שעה ← הערכה קלינית (מצב הכרה + אישונים + סימנים חיוניים + פרפוזיה) + בדיקת DS 5. כל שעתיים ← בדיקת גזים בדם (כולל אלקטרוליטים). 6. כל 4 שעות ← בדיקת כימיה בדם (כולל P, Mg).	
יציאה מפרוטוקול ומעבר לטיפול SC ▪ pH > 7.3 ואו $\text{HCO}_3^- > 18 \text{ mmol/L}$ ▪ מטופל רוצה ויכול לאכול פומית (ללא בחילות/הקאות) ▪ 15 דקות אחרי מתן אינסולין S.C ניתן לאכול ולהפסיק מתן אינסולין IV ב-DKA קל, במידה שלא מקיא ומסוגל לאכול, ניתן להתחיל טיפול באינסולין SC	

בניית שקית נוזלים		
פרמטר	ערכים	הרכב שקית נוזלים
(DS) Glucose	DS מעל 300	NaCl 0.9%*
	200-300	Glucose 5% + NaCl 0.9%*
	150-200	Glucose 10% + NaCl 0.9%*
	70-150	הכנסת תמיסות על פי טבלת בית מרקחת Glucose 12.5% + NaCl 0.9%*
	מתחת ל-70	הפסקת אינסולין וייעוץ עם אנדוקרינולוג
	*לשיקול כונן טפנ"צ – נוזלי אחזקה (Hartmann (Ringer Lactate במקום NaCl 0.9%)	
אשלגן (K) התחלת אשלגן רק מתחת ל-5.5 – יש ל עודד מתן שתן	>5.5	נוזלים ללא אשלגן
	4-5.5	40 meq/L
	3.5-4	60 meq/L
	<3.5	תיקון מהיר של אשלגן לפי 0.5-1 meq/kg (max 20meq) על-פי פרוטוקול שירותי רוקחות, לאחר מכן 60 meq/l בנוזלי אחזקה
	<145	NaCl 0.9%
נתרן (Na) תיקון לפי: $Na + 0.016 * Glu - 100$	>145	NaCl 0.45% לשיקול כונן טפנ"צ – נוזלי אחזקה (Hartmann (Ringer Lactate במקום NaCl 0.9%/NaCl 0.45%)
	<1 או חולשת שרירים	מתן תיקון תור ורידי על-פי פרוטוקול שירותי רוקחות
סודיום ביקרבונט ($NaHCO_3^-$)	pH<6.9 (בייעוץ כונן בלבד)	מתן ביקרבונט מעלה סיכון לבצקת מוחית! <u>יש לשיקול רק</u> בנוכחות תפקוד לב ירוד, אי יציבות המודינמית או במצב של היפרקלמיה מסכנת חיים (הפרעות קצב באק"ג)

חישוב תוכנית נוזלים
חישוב תוכנית אחזקה (4 מ"ל/ק"ג עבור 1-10 kg ראשונים, 2 מ"ל/ק"ג עבור 10-20 kg הבאים, 1 מ"ל/ק"ג עבור כל 1 ק"ג מעל 20 ק"ג)
+
תוספת של 1.5 מ"ל/ק"ג/שעה = 70 מ"ל/ק"ג/48 שעות

בצקת מוחית	
אפידמיולוגיה	שכיחות של 0.5-1% ממקרי ה-DKA בילדים, לרוב מתפתח 6-12 שעות לאחר טיפול, אך יכולה גם להתחרש 24-48 שעות טרם תחילת הטיפול
גורמי סיכון	גיל מתחת ל-5 שנים
	סוכרת חדשה
	חומרת DKA (ביקרבונט / pH נמוכים מאוד) / אוראה מוגברת כמדד להתייבשות
	תסמינים ממושכים טרם ההתייבשות
	ערך PCO_2 נמוך בהתייבשות
	טיפול בסודיום ביקרבונט
סימנים קליניים	<u>ראשוניים</u>: כאב ראש, שינוי התנהגותי / אי-שקט, בחילות או הקאות בלתי פוסקות, תגובה שאינה תואמת לכאב, עירנות ירודה. <u>מתקדמים</u>: ברדיקרידיה ו/או יתר לחץ דם, שינוי במצב הכרה, שיתוק עצבים קרניאליים (III, IV, VI), פפילאדמה, פרכוסים, דיכוי נשימתי. בדיקה נוירולוגית ובדיקת אישונים כל שעה במסגרת המלר"ד, יחד עם תיעוד בגיליון הרפואי.
קריטריונים לאבחנה	Diagnostic - אחד מתוך: תגובה מוטורית או ורבלית שאינה תואמת לכאב / דקורטיקציה או דהצברציה / שיתוק עצב קניאלי / תבנית נשימה שאינה תקינה
	Major - שתיים מתוך: שינוי במצב הכרה / ירידה הדרגתית בקצב הלב / איבוד שליטה על סוגרים (שאינו תואם גיל)
	Minor - שתיים מתוך: הקאות / כאב ראש / לתרגיה / ל"ד דיאסטולי < 90 מ"מ"כ / גיל מתחת ל-5 שנים
ניהול בצקת מוחית	Neuroprotection - הרמת ראש מיטה ל-30 מעלות, מנח ראש מרכזי, נורמותרמיה
	אבטחת נתיב אוויר – אינטובציה ביעוץ כוון, הימנעות מהפרונטילציה במידת האפשר
	טיפול היפראוסמוטי – מניטול במינון 1 גרם/ק"ג או בולוס סליין היפרטוני 3% במינון 5 מ"ל/ק"ג עם המשך טיפול אחזקתי
	לזודא לחץ דם מספק לצורך שמירה על Cerebral Perfusion Pressure
	הדמיה מוחית לאחר ייצוב המודינמי ונשימתי

References:

Glaser N, Fritsch M, Priyambada L, Rewers A, Cherubini V, Estrada S, Wolfsdorf JL, Codner E. ISPAD clinical practice consensus guidelines 2022: Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. *Pediatr Diabetes*. 2022 Nov;23(7):835-856. doi: 10.1111/pedi.13406. PMID: 36250645.

נכתב ואושר על-ידי:	
שם	מחלקה
ד"ר נועה גרובר, ד"ר כנרת מזור אהרונוביץ', ד"ר יוליה קרפל, ד"ר איימן עסלי	אנדוקרינולוגיה ילדים
ד"ר אורן פלדמן, ד"ר ירדנה קופל	מלר"ד ילדים
ד"ר רעות כסיף, ד"ר אלון אוריון	טפנ"צ ילדים